

연구계획서 (예시) — 전해액 이온전도도 예측 대리모델

1. 연구 목표

리튬이온 배터리 전해액의 이온전도도를 예측하는 Graph Neural Network 대리모델을 개발하여, 실험 합성 없이 후보 조성을 사전 선별하는 것을 목표로 한다.

2. 방법

분자 그래프 인코더와 조성 임베딩을 결합한 GNN 을 학습한다.
제안 모델을 기존에 발표된 baseline 2종과 비교한다.

3. 데이터

문헌에 보고된 약 12,000건의 전해액 조성-전도도 데이터를 수집해 사용한다.
We randomly split the dataset into 80/10/10 train/validation/test sets.
조성이 거의 동일한 중복 항목에 대한 별도 제거 절차는 두지 않는다.

4. 평가

holdout test set 에서 R2 와 MAE 를 보고한다.
We do not report error bars, and no ablation study is planned.
Code and data will not be released due to an industrial collaboration agreement.

5. 기대 성과

제안 모델이 기존 baseline 대비 더 높은 예측 정확도를 달성할 것으로 기대한다.